

# LA - DÚ 10 | 10.2

$$11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

si můžou na psát ve tvaru  $(a \ b \ c) A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ , což si můžou  
Zapsat maticově jako  $A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$

Zadáni je splněno  $\Leftrightarrow$  je matice  $A$  pozitivně  
semidefinitní.

- Matice  $A$  je symetrická, takže mohu použít  
tvrzení 10.19, abych ukázal, že je  $A$  pozitivně  
definitní, což je silnější vlastnost než pozitivní  
semidefinitnost.
- Podle tvrzení 10.19. tedy spočítám vl. čísla  $A$  a pokud  
budou všechny kladné, pak bude  $A$  pozitivně definitní.

$$\begin{vmatrix} 11-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10-\lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68$$

~~Všechna řešení~~ Všechny tři řešení tohoto polynomu  
jsou kladná, takže podle tvrzení 10.19. je matice  $A$   
pozitivně definitní, což podle definice znamená  
~~že~~  $(a \ b \ c) A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} > 0$ , pokud  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , ale

$$(a \ b \ c) A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Tím je ale zadání splněno.

2 z(e) 2

Cigaretové  
papírky

30g

U dětí kuřáků je vysoká  
pravděpodobnost,  
že začnou kouřit.

kouřit: www.koureni  
a pro odvykání: 800

koviny plic  
z 10 případů